윈도우 프로그래밍(기말 텀프로젝트) 최종 보고서

☐ 팀명

팀명	윈도우 프로그래밍 2분반 7팀
게임명	Clash Of Clans
팀 구성	게임공학과 2022184035 정승균 게임공학과 2022184010 김용현

☐ 게임 소개

- 게임 수행 목표
  - 스테이지 별로 배치된 방어타워를 여러 유닛을 이용하여 파괴하는 실시간 전략 게임(RTS)입니다.

- 수행 이유

  - 한 학기 동안 윈도우 프로그래밍 수업을 들으면서 객체를 그리고 만들어진 객체를 움직이며 객체들간의의 충돌처리를 하는 실습을 많이 했습니다. 매번 적이 유닛을 따라와 공격 하는 모습이 마치 어릴적 많이 하던 모바일 게임인 클래시 오브 클랜과 비슷하다는 생각이 들어 자동으로 움직이는 유닛을 조종하여 건물을 파괴시키는 게임을 하면 보는 재미가 있고 내가 직접 조종하는것은 아니지만 나의 전략에 따라 성공과 실패가 나뉘기 때문에 플레이어들의 클리어 욕구를 자극 시키기 좋을 것 같다는 생각이 들어서 이 게임을 선정하게 되었습니다.

- 실행 방법
    - Release 파일의 exe를 실행하면 되며 혹시라도 보안 경고가 뜰 시에는 windows 보안에 들어가 허용 처리를 하면 됩니다.
    - 작동 방법은 구현한 내용에 작성하였습니다.

☐ 구현한 내용

- 화면 구성
    - 스테이지 선택(1,2,3)과 상점 버튼, 현재 획득 별 구현했습니다.
    - 스테이지 설계는 타일 기반 쿼터뷰 시점으로 1280 X 960으로 하기로 했었는데 1280 X 940 으로 최적화하였습니다.
    - 스테이지 진행 시간은 3분으로 3분이 지나면 자동 패배입니다.
    - 스테이지에 들어가면 고정된 위치에 적의 방어타워들이 그려져 있습니다.
    - 별 시스템은 30프로 파괴시 별 한개, 60프로 파괴시 별 두개, 그리고 중앙 거점을 부수면 퍼센트와 상관없이 별 세개를 획득할 수 있습니다. 별은 상점에서 사용 가능한 재화로 쓰입니다.
- 스테이지 구현
    - 마우스 휠을 통한 맵 줌 인/아웃 효과를 넣으려고 했으나 코드 오류가 너무 많이 발생하여 넣지 못했습니다.
    - 방어타워의 종류로는 대포, 박격포 레이저 타워가 있으며 뇌전탑을 구현하기로 했으나 박격포와 비슷한 성질 때문에 필요성을 느끼지 못하여 삭제하였습니다.
    - 대포는 중거리 방어타워로 구현하였습니다.
    - 박격포는 광역 데미지를 입힐 수 있고 데미지가 강력한 장거리 방어 타워이며 너무 가까이 있는 유닛을 공격할 수 없는게 약점입니다.
    - 인페르노 타워는 체력 비례 데미지를 주는 방어 타워입니다. 인페르노는 유닛을 빠르게 죽일 수 있지만 사거리가 매우짧은게 약점입니다.

    - 스테이지 클리어 조건은 해당 스테이지의 중앙 거점을 부수는 것이며 스테이지 별 3개를 획득하여 클리어를 하면 다음 유닛과 다음 스테이지가 해금됩니다.
- 유닛 구현
    - 마우스 좌클릭을 통해 소환 가능하며 드래그는 구현 못 했습니다.
    - 유닛 소환에는 마나를 사용해야하며 마나는 스테이지마다 100/110/120으로 바바리안, 아처는 5씩 사용하며 자이언트는 10을 사용하여 소환 가능합니다. 마나는 밸런스를 위해서 수정하였습니다.
    - 모든 유닛들의 특성으로는 마우스의 위치에 유닛이 소환되며 유닛은 가장 가까운 적 타워로 이동합니다.
    - 적 타워가 자신의 사거리에 들어왔다면 다음 행동인 공격을 취합니다.
    - 공격하던 적 타워가 부숴지면 다음 타워로 이동합니다.
    - 위 과정을 소환 이후 게임의 시간이 다 끝날때까지 or 모든 유닛이 사망하여 전투를 진행할 수 없을 때까지 계속 진행됩니다.
    - Q키를 누르며 클릭하면 바바리안을 소환합니다.
    - W키를 누르며 클릭하면 아처를 소환합니다.
    - E키를 누르며 클릭하면 자이언트를 소환합니다.
- 상점 시스템
    - 상점은 메인 메뉴에 상점 버튼을 추가하여 클릭 시 화면이 상점으로 이동하고 상점에서 나가기 버튼, 능력 강화를 위한 각각의 능력이 써진 세 개의 버튼을 구현하였습니다.
    - 업그레이드 초기화 버튼을 구현하여 플레이어가 더욱 다양한 전략으로 도전할 수 있도록 했습니다.
    - 구현 이유는 유닛 강화를 통해 스테이지 클리어가 어려울 시 도움을 줄 수 있으며 유닛 강화에 선택지를 주어 전략적 요소를 추가하기 위함입니다.

- 유닛 강화에 필요한 재화는 별이고 업그레이드를 하기 위한 별은 1개로 시작하여 1개씩 증가하여 총 3번까지 업그레이드가 가능합니다.
- 스테이지 완파를 하지 못한 상태에서 업그레이드를 진행하여 완파에 도움을 줄 수 있습니다.

- 부가 구현 시스템
  - 메뉴
  - Reset, Speed를 구현하였으며 save load help는 필요성을 느끼지 못하여 삭제하였고 Reset은 게임을 리셋하여 처음부터 다시 할 수 있도록 해주고 Speed 버튼은 게임을 빠르게 진행하거나 속도를 늦춰서 더욱 신중이 유닛을 놓을 수 있는 기능입니다.
  - M키를 누르면 적 타워 사거리를 확인할 수 있습니다.

    => 타워별 사거리 표시 색상

    대포: 금색

    박격포: 검은색

    인페르노: 빨간색
  - ESC키를 누르면 현 상황에서 뒤로 갈 수 있습니다.

    ex) 스테이지 나가기
  - P키를 누르면 타일을 표시할 수 있습니다.
  - X키를 누르면 스테이지 진행 시간을 5초로 변경하여 시간 초과 게임 오버를 확인할 수 있습니다.
  - B키를 누르면 유닛을 둘 수 없는 곳을 확인할 수 있습니다.
  - R키를 누르면 스테이지만 초기화할 수 있습니다.

인게임 스크린 샷



팀원의 담당 역할 설명

김용현 : 스테이지 시스템(적 건물들과 건물의 공격 방식)

상점 및 메인메뉴 시스템

(상점창과 상점의 기능 구현 ,메인메뉴의 창과 기능 구현)

정승균 : 유닛 시스템 (유닛 생산, 유닛 데이터 설계, 인구수 구현)

공격 시스템 (병력 선택 및 배치, 전투 시뮬레이션)

공동작업:부가구현시스템

개발 계획 작성

05/07~05/14

구현 가능 여부 테스트

05/14 ~ 05/21

유닛별 상세 능력치 설정

건물과 유닛 간의 상호작용

기초적인 유닛 설계 및 구현

기초적인 건물과 방어시설 설계 및 구현

05/21 ~ 05/28

방어 타워 상세 능력치 설정

공격 구현

병력 인구수 , 선택 및 배치 구현

05/28 ~ 06/04

부가 기능 구현

소리 추가

06/04 ~ 06/11

최종 점검 후 부족한 사항 개선

제작 후기

이번 프로젝트를 통하여 게임을 직접 구현해보며 유닛 설계, 건물 상호작용, 전투 알고리즘, 상점 시스템 등의 구조를 설계해보며 하나의 게임을 완성해나가는 과정이 매우 도전적이면서도 재미있었습니다. 전반적으로는 구현을 성공했으나 최적화 부분이나 구현하지 못한 부분이 있어서 이 부분은 아쉬웠던 것 같습니다.

렌더링이 미흡해서 구현 기능에 비해 보는 맛이 떨어지는 것 같아 아쉬웠지만 이번 프로젝트를 통해 앞으로 배우게 될 많은 관련 정보도 많이 알게 되어 좋았고 어려운 부분이 많았지만 그렇기에 이번 팀프로젝트 경험을 발판 삼아 더욱 성장 할 수 있었던 것 같습니다.

이상입니다!

유튜브 주소

https://youtu.be/MrAFDD5kDcI